Documento

Análisis del Sistema



Escuela: Ing. E. Latzina.

Materia: Prácticas Profesionalizantes.

Docente: Serrano Aaron, Moya Juan.

Alumnos: Domínguez Victoria, Galíndez Sofía, Goncalves Luna, Iannopollo Angeline.

Curso: 6°2°, T.M, C

Ciclo Lectivo: 2026

Tabla de Contenidos

Introducción..... 2

Modelos de Alto Nivel..... 2

Diagrama de Contexto..... 4

Modelo Lógico del Sistema..... 5

DFD por niveles..... 5

Nivel 1..... 6

Nivel 2..... 6

Modelo Conceptual de Datos..... 8

MER/DER..... 8

Modelos de Detalle..... 8

Diagrama de Flujo..... 9

Conclusión..... 11

Sistema de Gestión de Notas

Introducción

El presente documento tiene como objetivo describir el análisis del sistema propuesto desde un punto de vista conceptual, definiendo su estructura lógica, los modelos que representan su funcionamiento y el modelo de datos que servirá como base para el diseño e implementación.

Este análisis se basa en la comprensión del proceso actual de gestión de calificaciones y su transformación en un sistema digital centralizado, permitiendo identificar los componentes principales, sus interacciones y la estructura de la información.

Modelos de Alto Nivel

Listado de Eventos

N°	Agente	Estímulo	Respuesta
1	Usuario	Inicia sesión en el sistema	El sistema valida credenciales y muestra el panel correspondiente
2	Profesor	Selecciona una materia con su curso	El sistema muestra la lista de alumnos del curso
3	Profesor	Selecciona un alumno	El sistema muestra las notas del alumno organizadas por bimestre, cuatrimestre y final
4	Profesor	Carga la nota de tal alumno	El sistema registra la nota, envía correo al alumno y al encargado.
5	Alumno	Consulta sus materias	El sistema muestra las materias en las que está inscripto y un porcentaje de rendimiento

6	Alumno	Selecciona una materia	El sistema muestra todas las notas asociadas y un promedio no oficial
7	Alumno	Reporta un error en una nota	Envía formulario de reclamo al profesor correspondiente
8	Profesor	Recibe reclamo	a) No existe error, no hace nada. b) Hay error, vuelve a su pantalla.
9	Profesor	Solicita modificar una nota existente	Envía formulario de modificación a oficina de alumnos
10	Oficina de Alumnos	Consulta solicitudes de modificación pendientes	Aprueba o no solicitud
11	Profesor	Modifica una nota previamente autorizada	El sistema actualiza la nota, notifica a oficina de alumnos, a alumno y a tutor
12	Oficina de Alumnos	Revisa una modificación realizada	Acepta o envía mail a profesor
13	Oficina de Alumnos	Solicita crear un alumno	El sistema registra al alumno y lo asigna a un curso
14	Oficina de Alumnos	Asigna una materia a un curso	El sistema registra la asignación
15	Alumno	Consulta historial académico	El sistema muestra los boletines históricos disponibles
16	Alumno	Solicita visualizar un boletín	El sistema genera y muestra el boletín correspondiente

17	Administrador	Crea un usuario del sistema	El sistema registra el usuario
18	Administrador	Modifica datos de un usuario	El sistema actualiza la información
19	Administrador	Activa o desactiva un usuario	El sistema actualiza el estado del usuario

Diagrama de Contexto

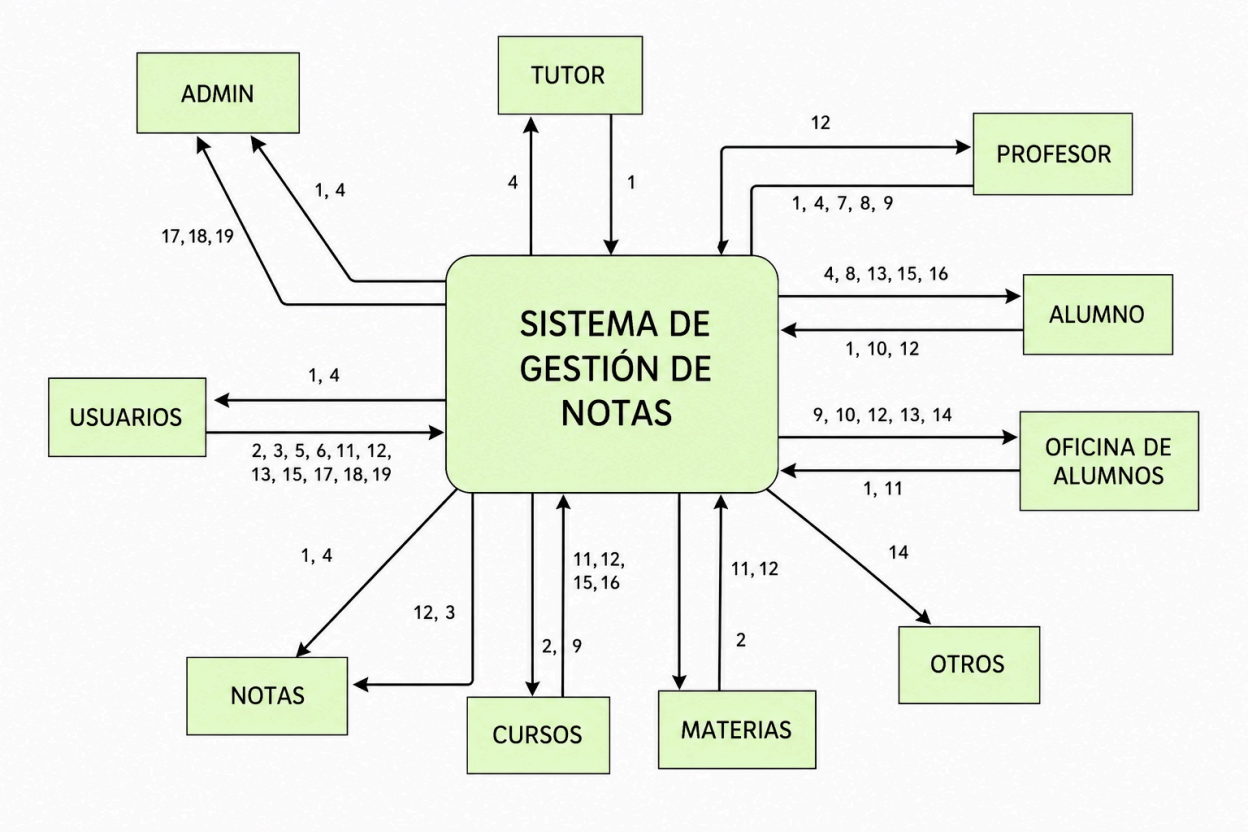
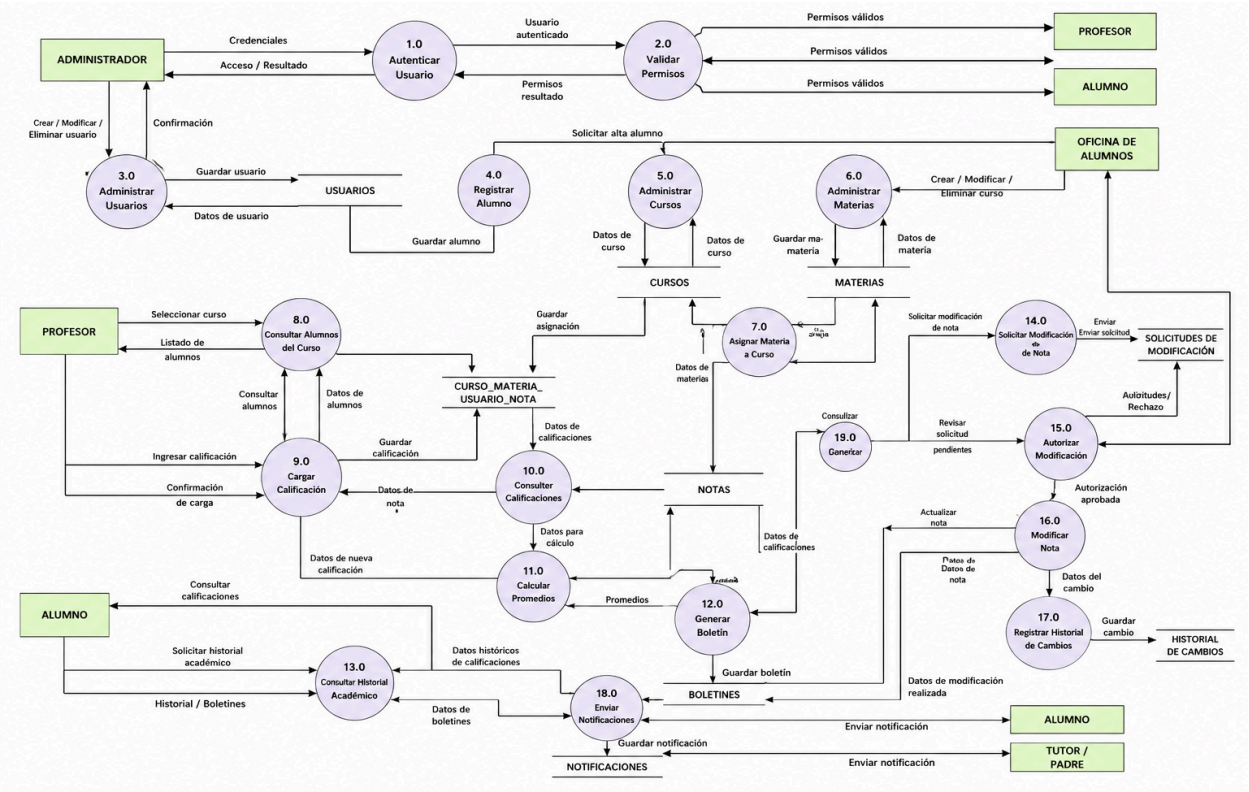


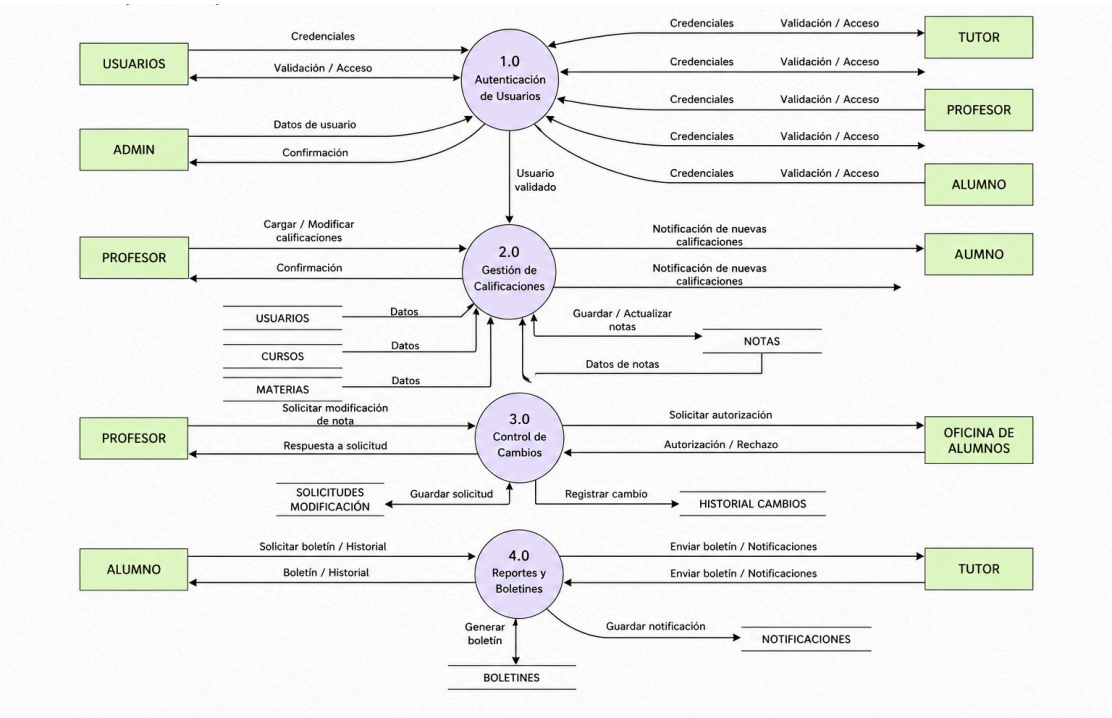
Diagrama del Sistema



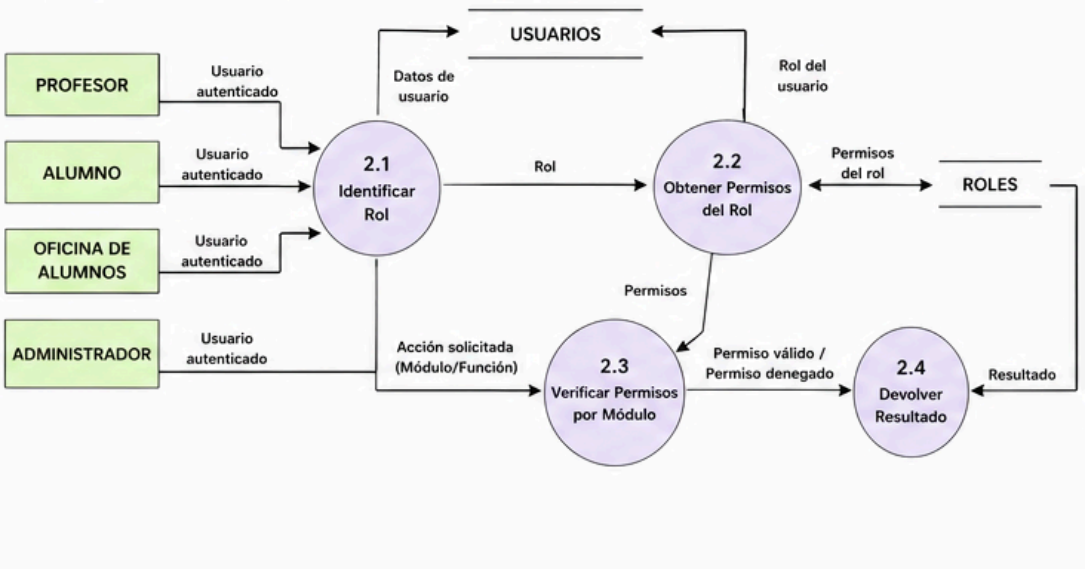
Modelo Lógico del Sistema

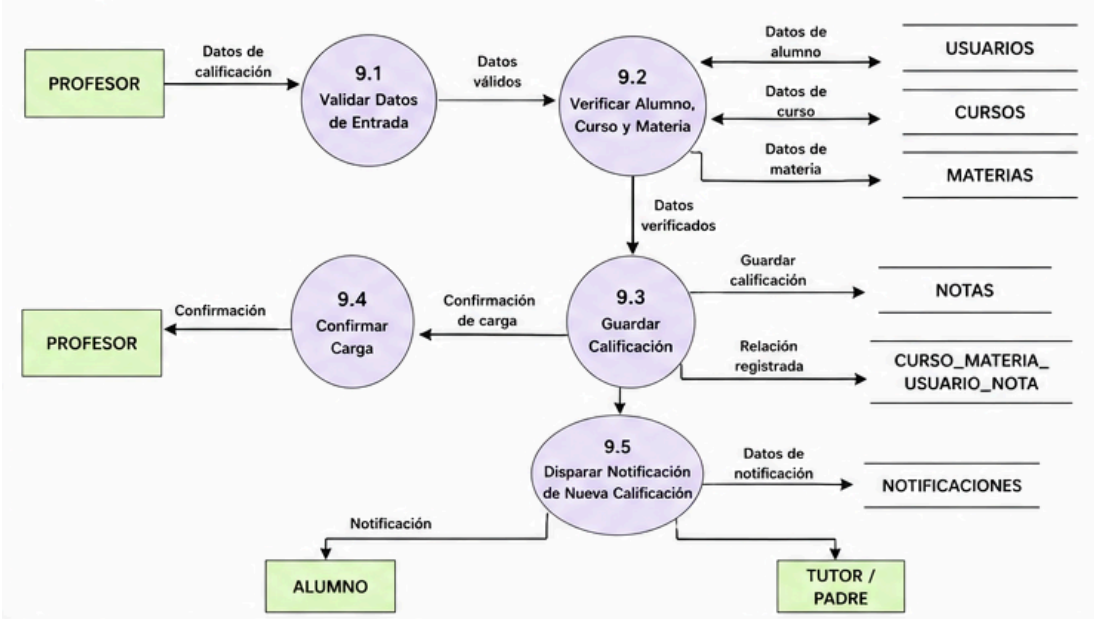
DFD por niveles

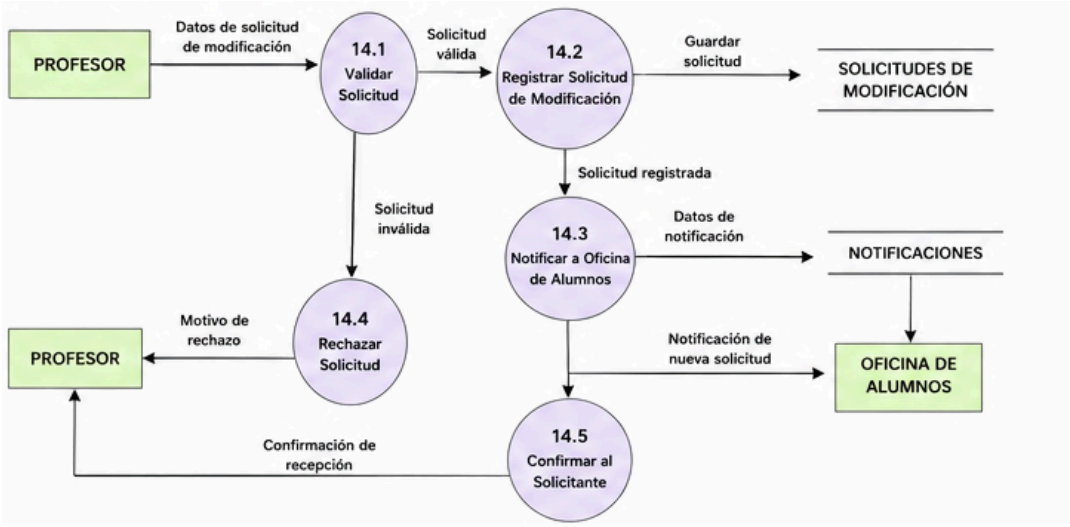
Nivel 1

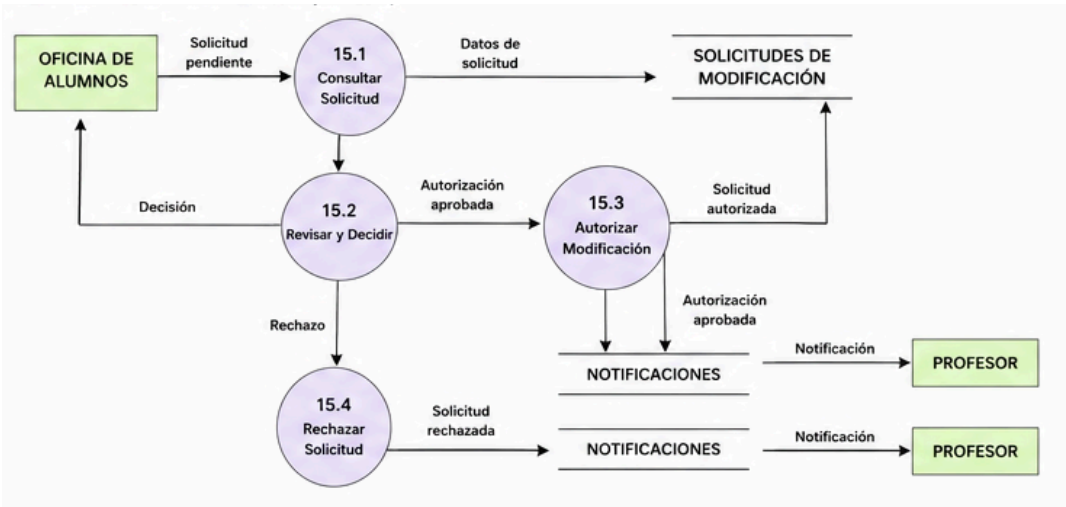


Nivel 2



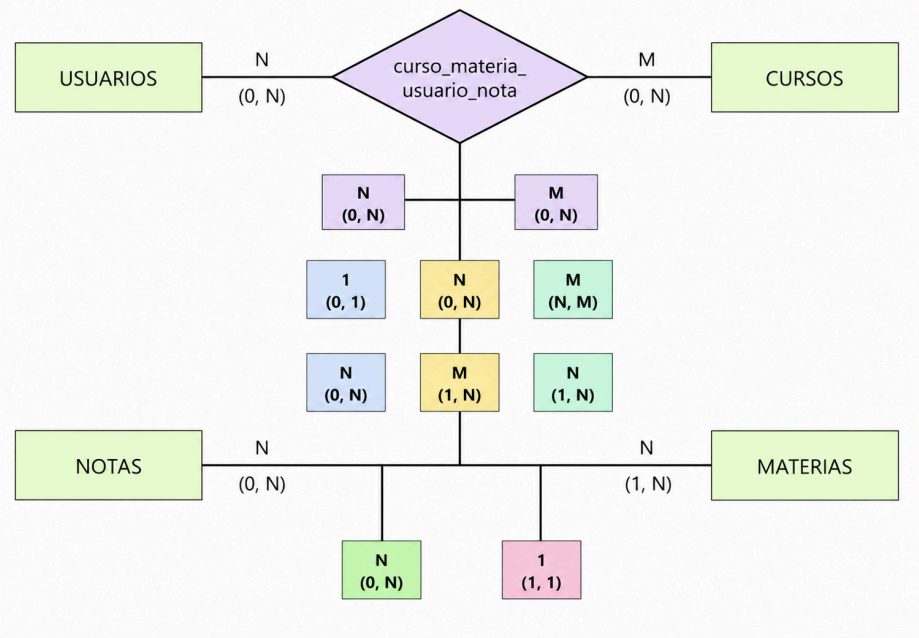

PROFESOR
Datos de calificación
9.1 Validar Datos de Entrada
Datos válidos
9.2 Verificar Alumno, Curso y Materia
Datos de alumno
USUARIOS
Datos de curso
CURSOS
Datos de materia
MATERIAS
Datos verificados
9.3 Guardar Calificación
Guardar calificación
NOTAS
Relación registrada
CURSO_MATERIA_USUARIO_NOTA
Confirmación de carga
9.4 Confirmar Carga
Confirmación
PROFESOR
9.5 Disparar Notificación de Nueva Calificación
Datos de notificación
NOTIFICACIONES
Notificación
ALUMNO
TUTOR / PADRE


PROFESOR
Datos de solicitud de modificación
14.1 Validar Solicitud
Solicitud válida
14.2 Registrar Solicitud de Modificación
Guardar solicitud
SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN
Solicitud registrada
Solicitud inválida
14.3 Notificar a Oficina de Alumnos
Datos de notificación
NOTIFICACIONES
Motivo de rechazo
14.4 Rechazar Solicitud
PROFESOR
Notificación de nueva solicitud
OFICINA DE ALUMNOS
Confirmación de recepción
14.5 Confirmar al Solicitante


OFICINA DE ALUMNOS
Solicitud pendiente
15.1 Consultar Solicitud
Datos de solicitud
SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN
Decisión
15.2 Revisar y Decidir
Autorización aprobada
15.3 Autorizar Modificación
Solicitud autorizada
Autorización aprobada
Rechazo
NOTIFICACIONES
Notificación
PROFESOR
15.4 Rechazar Solicitud
Solicitud rechazada
NOTIFICACIONES
Notificación
PROFESOR

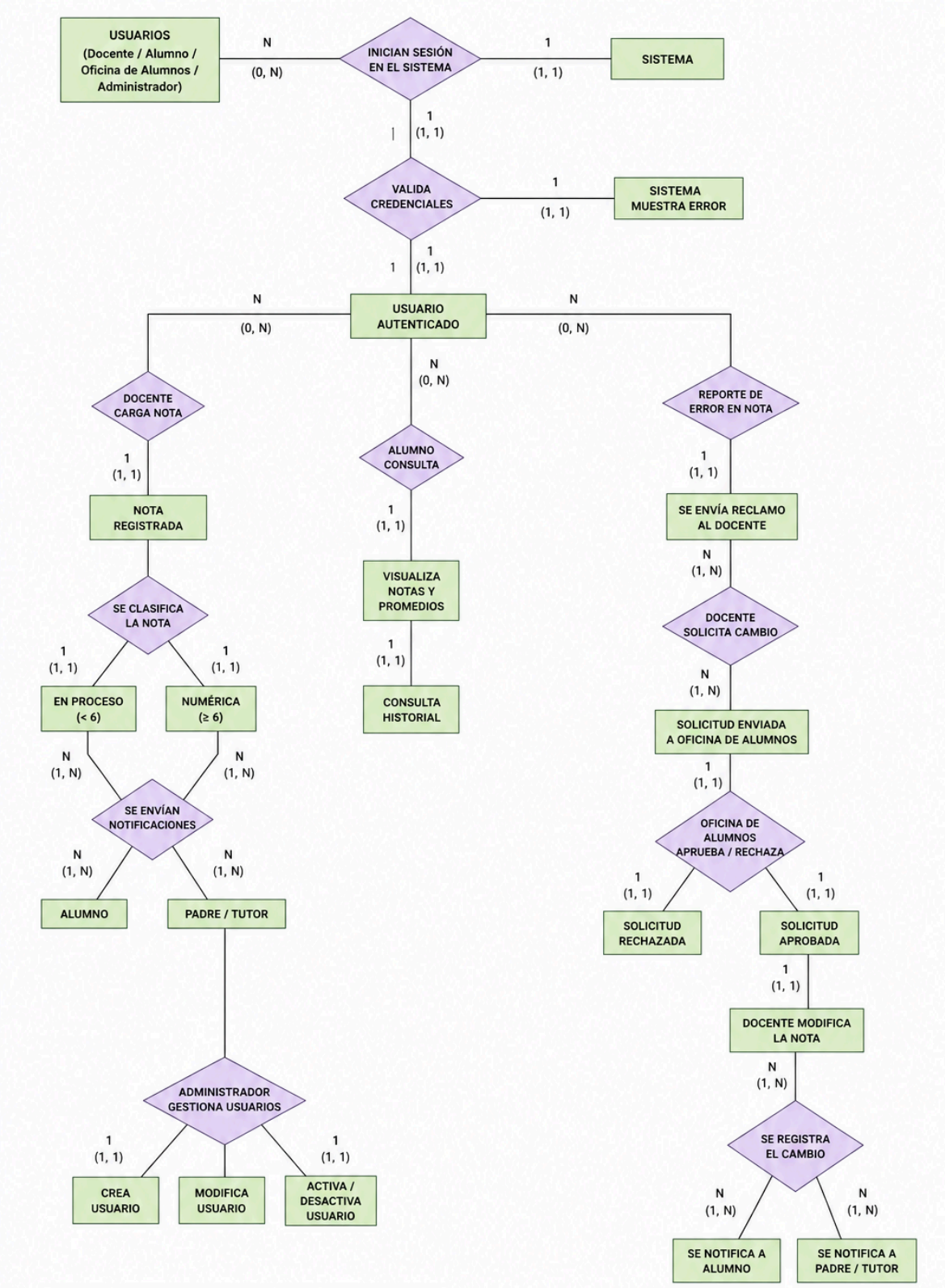
Modelo Conceptual de Datos

MER/DER



Modelos de Detalle

Diagrama de Flujo



Diccionario de Datos

Campo	Tipo	Tamaño	Clave	Descripción
nombre	VARCHAR	50		Nombre del usuario.
nombre2	VARCHAR	50		Segundo nombre del usuario.
apellido	VARCHAR	50		Apellido del usuario.
apellido2	VARCHAR	50		Segundo apellido del usuario.
cuit	VARCHAR	13	PK	CUIT utilizado para iniciar sesión.
contraseña	VARCHAR	255		Contraseña encriptada.
email	VARCHAR	100		Correo electrónico.
rol	VARCHAR	20		Administrador, Profesor, Alumno u Oficina.
estado	BOOLEAN	1		Activo/Inactivo.

Campo	Tipo	Tamaño	Clave	Descripción
id_curso	INT	11	PK	Identificador del curso.
año	INT	2		Año escolar.
división	VARCHAR	5		División del curso.
especialidad	VARCHAR	50		Especialidad correspondiente.

Campo	Tipo	Tamaño	Clave	Descripción
id_materia	INT	11	PK	Identificador de la materia.
nombre	VARCHAR	60		Nombre de la materia.

Campo	Tipo	Tamaño	Clave	Descripción
id_nota	INT	11	PK	Identificador de la nota.
nota	DECIMAL	4,2		Calificación obtenida.
tipo	ENUM	*		*Evaluación, TP, Examen, etc.
fecha	DATE			Fecha de carga.
observaciones	VARCHAR	200		Comentarios del docente.

Campo	Tipo	Tamaño	Clave	Descripción
id_relacion	INT	11	PK	Identificador de la relación.
id_usuario	INT	11	FK	Alumno al que pertenece la nota.
id_curso	INT	11	FK	Curso correspondiente.
id_materia	INT	11	FK	Materia correspondiente.
id_nota	INT	11	FK	Nota registrada.

Conclusión

El análisis realizado permite establecer una base sólida para el diseño del sistema, definiendo claramente su estructura lógica, los flujos de interacción y el modelo conceptual de datos. Esta información será utilizada en la siguiente etapa para desarrollar el diseño detallado del sistema y su posterior implementación.